

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	เนื้อหา/ขอบเขต	เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
	สายงานสื่อสาร (๑) ๑. ผช.นายทหารควบคุมระบบ แผนกควบคุมระบบ กคท.ศทท.สส.ทหาร ๒. นายทหารควบคุมทางเทคนิค แผนกวิศวกรรมระบบ กผว.ศทท.สส.ทหาร		
๑	หลักการสื่อสาร (๒๐ คะแนน)	- หลักการสื่อสาร (Principles of Communication) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ผู้แต่ง รศ.ดร. ปุณยวีร์ จามจุรีกุลกาญจน์	แบบปรนัย
๒	เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย (๒๐ คะแนน)	- เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย WIRELESS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ	๔ ตัวเลือก จำนวน ๘๐ ข้อ
๓	เทคโนโลยีโทรคมนาคมในอนาคต (๑๐ คะแนน)	ข้อมูลเทคโนโลยีโทรคมนาคมในอนาคต ศทท.สส.ทหาร พ.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	รวม ๘๐ คะแนน
๔	ระบบสื่อสารทางสาย และ Fiber Optic (๑๕ คะแนน)	- การสื่อสารใยแก้วนำแสง ผู้แต่ง ดร.สมบูรณ์ อีริวิสิฐพงศ์ เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยาการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕	ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) (๕ คะแนน)	- ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล	
๖	Internet of Things (IoT) (๕ คะแนน)	- IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things ผู้แต่ง ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว	
๗	Cyber Security and Data Privacy (๕ คะแนน)	- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF) - คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน โดย กสทช. https://www.slideshare.net/analyst8/cyber-security-59977320	
	การสอบปฏิบัติ (สายงานสื่อสาร ๑) การปฏิบัติงานในระบบโทรคมนาคม (๕๐ คะแนน) - การเขียน Network Diagram - การคำนวณ Microwave Link Calculator - พื้นฐาน Routing Protocol ประเภท OSPF (Open Shortest Part First และ BGP (Border Gateway Protocol) version 4 - พื้นฐาน Config MPLS (Multi Protocol Label Switching)	draw.io เครื่องมือสร้าง diagram แบบฟรีเมียม https://computer.ru.ac.th/images/Km2Article/1606444802_Article.pdf การใช้งาน LigoWave Link Calculator https://www.youtube.com/watch?v=bsQuW5b2R7I&list=PLW7531FU0ci1NykGlz25UNUhgGF7c55pAx [Webinar] เรียนรู้การใช้งาน EVE NG เบื้องต้นแบบ Step by Step https://www.youtube.com/watch?v=fTyafs1Etag [Webinar] เรียนรู้การใช้งาน EVE NG เบื้องต้นแบบ Step by Step https://www.youtube.com/watch?v=fTyafs1Etag	คะแนนปฏิบัติ ๕๐ คะแนน (เกณฑ์ผ่าน ๓๐ คะแนนขึ้นไป)

ลำดับ	เนื้อหา/ขอบเขต	เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
	สายงานสื่อสาร (๒) ๑. นายทหารควบคุมระบบ ตอนควบคุมสั่งการและวิเคราะห์ มววิเคราะห์ข่าว ร้อย ปสอ.ที่ ๑ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ๒. น.บริการงานสื่อสาร แผนกกิจการกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ กสสผอ. สส.ทหาร		
๑	หลักการสื่อสาร (๒๐ คะแนน)	- หลักการสื่อสาร (Principles of Communication) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ผู้แต่ง รศ.ดร. ปุณยวีร์ จามจุรกุลกาญจน์	แบบปรนัย
๒	เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย (๒๐ คะแนน)	- เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย WIRELESS COMMUNICATIONTECHNOLOGIES ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณู ดวงสุวรรณ	๔ ตัวเลือก
๓	เทคโนโลยีโทรคมนาคมในอนาคต (๑๐ คะแนน)	ข้อมูลเทคโนโลยีโทรคมนาคมในอนาคต ศทท.สส.ทหาร พ.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	จำนวน ๘๐ ข้อ
๔	ระบบสื่อสารทางสาย และ Fiber Optic (๑๕ คะแนน)	- การสื่อสารใยแก้วนำแสง ผู้แต่ง ดร.สมบูรณ์ อีริวิสิฐพงศ์ เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยาการสื่อสาร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	รวม ๘๐ คะแนน
๕	ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) (๕ คะแนน)	- ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล	
๖	Internet of Things (IoT) (๕ คะแนน)	- IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things ผู้แต่ง ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว	
๗	Cyber Security and Data Privacy (๕ คะแนน)	- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF) - คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน โดย กสทช. https://www.slideshare.net/analyst8/cyber-security-59977320	

ลำดับ	เนื้อหา/ขอบเขต	เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
๑	สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - นายทหารควบคุมข้อมูล แผนกบำรุงรักษาระบบงาน กพรศทส.สส.ทหาร การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (๑๐ คะแนน) การบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล (๑๕ คะแนน)	- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ผู้แต่ง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ - Big Data Analytics เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร ผู้แต่ง วราภรณ์ พรหมวิอินทร์ - คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ฉบับสมบูรณ์ 2nd Edition (PDF) ผู้แต่ง วิชาญ ช่างเนียม - ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลของ บก.ทท. ลง วันที่ ๒๙ ก.ย.๖๘ - Storytelling with Data ผู้แต่ง Cole Nussbaumer Knaflitz ผู้แปล ฐานันดร วงศ์กิตติธร	แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก รวม ๘๐ คะแนน
๒	ระบบฐานข้อมูล (๑๐ คะแนน)	- ระบบฐานข้อมูล Database Systems (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ผู้แต่ง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์	
๓	ระบบสื่อสารข้อมูล (๕ คะแนน)	- การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ผู้แต่ง น.ท. ฉัตรชัย สุ่มามาลัย	
๔	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (๑๐ คะแนน)	- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รศ.ดร. ไพบุลย์ เตียรดีโกมล	
๕	ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) (๑๐ คะแนน)	- ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม (Artificial intelligence : swarm intelligence) ผู้แต่ง รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล	
๖	Internet of Things (IoT) (๑๐ คะแนน)	- IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things ผู้แต่ง ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว	
๗	Cyber Security and Data Privacy (๑๐ คะแนน)	- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF) - คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน โดย กสทช. https://www.slideshare.net/analyst8/cyber-security-59977320 - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF)	

ลำดับ	เนื้อหา/ขอบเขต	เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
	<u>การสอบภาคปฏิบัติ</u> สร้างและออกแบบฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ (๕๐ คะแนน)	- ตั้งค่าและสร้างข้อมูลบน MsSQL Server - การใช้โปรแกรม Tableau ในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล	คะแนนปฏิบัติ ๕๐ คะแนน (เกณฑ์ผ่าน ๓๐ คะแนน ขึ้นไป)

หมายเหตุ : จำนวนข้อสอบในแต่ละวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.



รอง ผอ.กนผ.สผอ.สส.ทหาร

ช่วยปฏิบัติราชการ กก.สผอ.สส.ทหาร

๒๘ เม.ย. ๖๔